SMEM: A Mixture-of-Experts Routing Global-Local Framework for Spatial Multi-Omics Domain Identification

[作者信息占位]

摘要—空间多组学技术能够同时测量组织结构、空间数据及多层分子信息，为解析细胞组织与组织异质性提供了新的机会，在生理病理领域至关重要。近年来，基于空间多组学的整合分析取得了显著进展，基于机器学习的聚类整合方法应运而生。然而，当前的空间多组学聚类仍然面临挑战，现有方法存在诸多不足，其基于图的方法不足以表示复杂的生物组织拓扑结构，并且会丢失全局上下文。在后续的 information fusion 中，大多方法仅限于简单的加权与连接，无法有效整合各空间组学的信息；同时，深聚类在不平衡空间域下容易出现 cluster collapse，容易出现簇塌陷或次优整合。

句 3（提出方法）：[用一句话给出方法全称和总框架，只保留 4 个关键词：motif 增强图构建（motif-enhanced graph construction）、局部–全局组学内编码（local-global intra-omics encoding）、专家混合跨组学融合（mixture-of-experts cross-omics fusion）、稳定性感知深聚类（stability-aware deep clustering）。]

句 4（组学内模块）：[写 refined spatial graph + motif-enhanced feature graph + transformer global branch，突出“局部与全局同时建模”。]

句 5（跨组学模块）：[写 dynamic expert routing，不要把这一部分写成简单的 attention fusion。]

句 6（训练目标）：[写 reconstruction + clustering + cross-view consistency + cluster stabilization。不要写具体超参数，不要写命令行。]

句 7（结果表达方式）：[在正式实验设置修正后，可写“在公开空间 transcriptome–proteome 数据上优于现有方法，并在 D1 上相对 SpaFusion 提升约 5 个百分点”；但前提是先去掉 ground-truth-guided best-epoch 选择，不能继续使用 ARI-guided checkpoint selection 作为正式无监督主结果的模型选择方式。]

句 8（意义）：[最后一句不要只写“性能更好”，要写“更准确地 delineate fine-grained spatial domains，并更稳定地支持 downstream biological interpretation”。]

***Index Terms*—[后续正式填写关键词；此处仅保留框架。可围绕 spatial multi-omics、domain identification、motif graph、mixture of experts、deep clustering 等组织。]**

I. 引言（Introduction）

本节整体写法：引言建议写成 8 段。写作节奏应当是：先讲空间多组学的生物学意义与任务价值，再指出现有方法的不足，随后过渡到你的方法定位，最后用 4 点贡献收束。不要在引言中堆公式，不要过早进入实现细节。

第 1 段：空间多组学的生物学意义

写什么：[从空间组织结构、细胞异质性、微环境依赖调控切入，说明空间多组学为什么不是简单的“多模态 + 空间”，而是组织生物学和疾病研究中的关键数据范式。]

怎么写：[先讲技术演进，再讲 biological payoff；不要一上来堆方法名或网络结构。]

建议优先参考的上传 PDF：[*Kiessling 和 Kuppe - 2024 - Spatial multi-omics novel tools to study the complexity of cardiovascular diseases.pdf*]

第 2 段：任务定义——为什么 spatial domain identification / clustering 是核心任务

写什么：[定义 spatial domain identification 是什么，并说明它是 marker analysis、GO/pathway 分析、cell–cell interaction 分析、microenvironment study 等后续任务的前置步骤。]

怎么写：[从任务重要性写，不要过早进入你自己的模型。]

建议优先参考的上传 PDF：[*2024-NM-SpatialGlue.pdf*；*Chen 等 - 2025 - SpaFusion A multi-*

level fusion model for clustering spatial multi-omics data.pdf]

第 *3* 段：为什么非空间多组学 *integration* 方法不够

写什么：[指出 Seurat WNN、totalVI、MultiVI、MOFA+ 等方法虽然能做多组学整合，但没有显式建模空间结构，或对模态组合有限制，因此与 spatial domain identification 的问题设定存在 problem mismatch。]

怎么写：[这一段要写成"problem mismatch"，不是贬低已有方法。]

建议优先参考的上传 PDF：[*2024-NM-SpatialGlue.pdf*；*Tang 等 - 2026 - Modal-NexT Towards unified heterogeneous cellular data integration.pdf*]

第 *4* 段：*SpatialGlue* 的贡献与局限

写什么：[先认可 SpatialGlue 的开创性：spatial graph + feature graph + within-modality attention + between-modality attention；再指出两个局限：其一，仍然主要依赖一阶邻域结构；其二，更偏局部图语义，长程全局上下文与高阶拓扑表达仍有限。]

怎么写：[语气必须是"先认可其开创性，再指出你的切入点"。]

建议优先参考的上传 PDF：[*2024-NM-SpatialGlue.pdf*]

第 *5* 段：*SpaFusion* 的贡献与局限

写什么：[讲 SpaFusion 如何把 3-node motif 高阶图、graph autoencoder 和 transformer 带入 spatial multi-omics clustering；再指出它虽然解决了"局部 vs 全局"问题，但跨模态整合仍更接近静态或粗粒度融合，对模态互补、模态冲突以及不平衡聚类稳定性处理得不够显式。]

怎么写：[这一段是全文最关键的前置铺垫，因为你的代码本质上更接近"在 SpaFusion 主干上的增强版本"。]

建议优先参考的上传 PDF：[*Chen 等 - 2025 - SpaFusion A multi-level fusion model for clustering spatial multi-omics data.pdf*]

第 *6* 段：*SpaMICS* 带来的问题意识——一致信息与互补信息

写什么：[指出跨组学信号同时包含 consistent information 与 complementary information；简单拼接或加权容易混淆这两类信息。]

怎么写：[不要把你的方法写成 explicit subspace disentanglement；只能写成"这类工作提示我们需要更具表达力的跨组学交互建模机制"。]

建议优先参考的上传 PDF：[*Cai 等 - 2026 - Identifying spatial domains from spatial multi-omics data using consistent and specific deep subspac.pdf*]

第 *7* 段：*SpaBalance / balanced learning* 带来的问题意识——为什么需要稳定优化

写什么：[讲 optimization imbalance、gradient conflict、dominant modality、dead cluster 等问题，再自然引出你代码里的 cluster-usage regularization、Q-mix 和 dead-cluster reinitialization。]

怎么写：[不要声称你实现了 gradient conflict coordination；应当写成"本文通过 stability-aware clustering objectives 针对 optimization instability 与 cluster collapse"。]

建议优先参考的上传 PDF：[*Cui 等 - SpaBalance Balanced Learning for Efficient Spatial Multi-Omics Decoding.pdf*；*Zhu 等 - 2025 - BMCST Balanced multi-view clustering for spatially resolved transcriptomics with Mamba-driven dynam.pdf*]

第 *8* 段：你的贡献总结

写法要求：[建议直接列 4 点贡献，但要写得像顶刊论文中的 contributions，不要写成项目汇报。]

按此前建议对应的 4 点贡献框架：

贡献 1：[构建 motif 增强且经过生物学 refined 的图，以联合编码空间邻近性、表型相似性和高阶拓扑。]

贡献 2：[设计 shared-weight dual-graph GCN 与 transformer 分支耦合的局部–全局组学内编码器，并配以自适应残差注意融合。]

贡献 3：[引入 mixture-of-experts 跨组学融合模块，以动态路由互补与冲突的模态信号。]

贡献 4：[开发稳定性感知的深聚类策略，以缓解 cluster collapse，并提高不平衡空间域下的鲁棒性。]

II. 相关工作（Related Works）

本节整体写法：本节不要写成“方法罗列”。建议按问题轴组织，从技术背景、双图整合、高阶图与局部–全局表示、consistent/specific 建模、balanced/robust optimization 五条线索展开，最后用一段总结 remaining gaps，把 Method 顺势引出来。

A. Spatial multi-omics technologies and computational objectives

写什么：[用 1 段交代 spatial multi-omics 数据的技术来源与核心计算目标：不是单纯 integration，而是在保留组织结构的前提下学习 biologically meaningful latent space。]

怎么写：[技术背景只写到支撑计算问题即可，不要把这一节写成实验技术综述。]

建议优先参考的上传 PDF：[*Kiessling 和 Kuppe - 2024 - Spatial multi-omics novel tools to study the complexity of cardiovascular diseases.pdf*；*Tang 等 - 2026 - Modal-NexT Towards unified heterogeneous cellular data integration.pdf*]

B. Spatially informed dual-graph integration

写什么：[重点写 SpatialGlue：spatial graph、feature graph、within-modality attention、between-modality attention。]

怎么写：[先总结其贡献，再指出局限：更多依赖一阶邻域，且对跨模态互补/冲突的刻画仍偏弱。]

建议优先参考的上传 PDF：[*2024-NM-SpatialGlue.pdf*]

C. High-order graph and local-global representation learning

写什么：[重点写 SpaFusion：3-node motif 高阶图、graph autoencoder 提取局部结构、transformer 提取全局上下文、多层级融合与 consensus clustering。]

怎么写：[要明确告诉审稿人：你的方法是沿着这条路线继续发展，而不是凭空出现。]

建议优先参考的上传 PDF：[*Chen 等 - 2025 - SpaFusion A multi-level fusion model for clustering spatial multi-omics data.pdf*]

D. Consistent-specific modeling across omics

写什么：[重点写 SpaMICS 的 omics-shared / omic-specific self-expression、low-rank constraint、discriminative constraint。]

怎么写：[这一节的作用是告诉读者：“consistent + complementary”已经是被接受的问题表述；最后一句要接回你自己的 dynamic expert routing 视角。]

建议优先参考的上传 PDF：[*Cai 等 - 2026 - Identifying spatial domains from spatial multi-omics data using consistent and specific deep subspac.pdf*]

E. Balanced and robust optimization for multi-view / multi-omics learning

写什么：[写 SpaBalance 的 balanced learning、gradient conflict、shared/private learning；必要时补充 BMCST 的 multi-view imbalance / dominant-view 问题意识。]

怎么写：[要区分 conceptual relevance 与 direct implementation：你是借用了问题意识，而不是复现了它们的具体优化器。]

建议优先参考的上传 PDF：[*Cui 等 - SpaBalance Balanced Learning for Efficient Spatial Multi-Omics Decoding.pdf*；*Zhu 等 - 2025 - BMCST Balanced multi-view clustering for spatially resolved transcriptomics with Mamba-driven dynam.pdf*]

F. Summary of remaining gaps

这一段建议直接概括为 4 个 gap：

Gap 1：[缺少同时覆盖一阶、高阶和长程依赖的表征机制。]

Gap 2：[缺少能够处理互补与冲突信号的动态跨模态路由机制。]

Gap 3：[缺少面向不平衡空间域的稳定聚类策略。]

Gap 4：[缺少把 graph construction、representation learning、cross-omics fusion 与 clustering stabilization 一体化的框架。]

III. 方法（Method）

整篇论文的一句话定位：[本文应被写成一个面向复杂组织拓扑、跨模态互补/冲突信息以及不平衡空间域稳定优化的一体化框架。]

方法定位提醒（写作时保留，成稿时删除）： [从代码实现看，这个网络不能被写成纯复现 SpatialGlue、SpaFusion、SpaMICS 或 SpaBalance 中的任何一个；更准确的学术定位是：以 SpaFusion-style backbone 为主干，吸收 SpatialGlue 的双图融合思路，并进一步加入 MoE 跨模态路由与稳定深聚类优化。因此，正文不要把它写成 consistent-specific subspace learning 方法，也不要写成 gradient conflict coordination 方法。]

总叙事主线（成稿时建议化为本节开头的一段总述）：

图构建层： [同时使用 spatial KNN graph、feature KNN graph、基于 feature graph 的 3-node motif 高阶矩阵，以及 `spatial_adj * feature_adj` 的 refined spatial graph。]

学内表示层： [每个组学使用 refined spatial graph 上的 GCN、motif-enhanced feature graph 上的 GCN，以及原始特征矩阵上的 transformer 三分支。]

学间融合层： [组学间支持 variance fusion 作为稳定基线，也支持 MoE fusion 作为增强版本；MoE 中包含 FeatureGatingExpert、HadamardExpert、VarianceExpert、DifferenceExpert，并通过富输入门控实现 dynamic routing。]

聚类稳定层： [采用三路软分配、convex mixture 的 KL guidance、dense consistency、cluster-usage regularization、center separation 和 dead-cluster reinitialization 以提升不平衡空间域下的训练稳定性。]

A. Problem formulation and notations

写什么： [定义两个组学 $X^{(1)} \in \mathbb{R}^{N\times d_1}$、$X^{(2)} \in \mathbb{R}^{N\times d_2}$，共享空间坐标 $L \in \mathbb{R}^{N\times 2}$，目标是学习 integrated embedding $Z \in \mathbb{R}^{N\times d}$ 并得到空间域标签。]

怎么写： [符号体系尽量靠近 SpaFusion / SpaMICS 的写法，避免自创过多符号。]

建议优先参考的上传 PDF： [*Chen 等 - 2025 - SpaFusion A multi-level fusion model for clustering spatial multi-omics data.pdf*；*Cai 等 - 2026 - Identifying spatial domains from spatial multi-omics data using consistent and specific deep subspac.pdf*]

B. Data preprocessing and graph construction

写法要求： [本小节建议拆成四个自然段或四个二级小标题，忠实贴合代码，不要额外虚构未实现的数据处理流程。]

1) Omics-specific preprocessing: **写什么：** [RNA：filter genes，保留 HVG 3000，normalize_total，log1p，scale，PCA 100；ADT/Protein：CLR normalize，scale，PCA。]

怎么写： [这里必须忠实代码，不要额外加入未在实现中出现的 batch correction 或归一化策略。]

2) Spatial graph and feature graph: **写什么：** [空间图使用坐标上的 KNN；特征图使用 PCA 特征上的 KNN。]

怎么写： [这部分的语言可借鉴 SpatialGlue 中的 graph construction 表述。]

3) Motif-enhanced high-order graph: **写什么：** [强调 3-node motif 共现矩阵来自 feature graph 的显式枚举统计，并通过可学习的 k_1, k_2 与 feature graph 线性组合形成高阶图。]

怎么写： [可借鉴 SpaFusion 的高阶图叙事，但正文表达必须如实贴合当前代码实现。]

4) Biologically refined spatial graph: **写什么：** [把 `spatial_adj * feature_adj` 明确写成 Hadamard refinement，解释其目的在于 suppress boundary noise 并保留更符合生物学语义的空间连接。]

建议优先参考的上传 PDF： [*2024-NM-SpatialGlue.pdf*；*Chen 等 - 2025 - SpaFusion A multi-level fusion model for clustering spatial multi-omics data.pdf*；*Cai 等 - 2026 - Identifying spatial domains from spatial multi-omics data using consistent and specific deep subspac.pdf*]

C. Local-global intra-omics representation learning

写什么： [对每个组学 v，使用 refined spatial graph 上的 shared-weight GCN encoder、motif-enhanced feature graph 上的 shared-weight GCN encoder，以及 omics feature matrix 上的 transformer encoder，得到 $z_s^{(v)}$、$z_f^{(v)}$、$z_g^{(v)}$。]

怎么写： [一定要写成“shared-weight dual-graph GCN + transformer”，不要写成两个彼此独立的 GCN encoder，因为当前代码中两条 GCN 分支共享同一组编码器权重。]

为什么这样写： [refined spatial graph 用于保留局部组织拓扑；motif-enhanced feature graph 用于补充高阶表型相似性；transformer 用于建模长程全局依赖。]

建议优先参考的上传 PDF：[*Chen 等 - 2025 - SpaFusion A multi-level fusion model for clustering spatial multi-omics data.pdf*；*2024-NM-SpatialGlue.pdf*]

D. Adaptive intra-omics embedding fusion

写什么：[先定义逐节点、逐维度的可学习融合系数 $\alpha_a, \alpha_b, \alpha_c = \mathrm{Normalize}(a, b, c)$，再写 $z_i^{(v)} = \alpha_a \odot z_s^{(v)} + \alpha_b \odot z_f^{(v)} + \alpha_c \odot z_g^{(v)}$；随后写基于高阶图的局部传播；若开启全局注意，则再写 global attention residual。]

怎么写：[必须强调这一步不是简单加权求和，而是 node- and dimension-adaptive；同时说明 global attention 可采用 dot 或 cosine 相似度，用于显式建模长程关系。]

建议优先参考的上传 PDF：[*2024-NM-SpatialGlue.pdf*；*Chen 等 - 2025 - SpaFusion A multi-level fusion model for clustering spatial multi-omics data.pdf*]

E. Mixture-of-experts cross-omics fusion

写什么：[逐一写清 4 个专家：FeatureGatingExpert、HadamardExpert、VarianceExpert、DifferenceExpert；再定义门控输入为 $[z_1, z_2, z_1 \odot z_2, |z_1 - z_2|]$；然后写 noisy routing 与 residual variance path。]

怎么写：[不要只写“引入一个 MoE 模块”，而要明确每个专家分别解决什么问题：FeatureGatingExpert 用于局部跨模态互补；HadamardExpert 用于建模同位点交互增强；VarianceExpert 提供稳定保底融合；DifferenceExpert 显式建模模态差异与冲突。]

写作提醒：[这一部分应被写成“dynamic cross-modal complementarity routing”，不要降格成普通 attention fusion。]

建议优先参考的上传 PDF：[动机层面可参考 *Cui 等 - SpaBalance Balanced Learning for Efficient Spatial Multi-Omics Decoding.pdf*；实现层面请忠实代码，不要虚构不存在的跨注意力结构。]

F. Reconstruction learning and two-stage optimization

写什么：[写 decoder 如何重构 spatial / feature branches 的图结构，以及 transformer decoder 如何重构组学特征；再写 two-stage training：先 reconstruction pretraining，再进行 end-to-end clustering optimization。]

怎么写：[明确 pretraining 的作用是 stabilizing latent manifold before clustering，而不是泛泛地说“用于初始化”。]

建议优先参考的上传 PDF：[*Chen 等 - 2025 - SpaFusion A multi-level fusion model for clustering spatial multi-omics data.pdf*]

G. Stability-aware deep clustering objective

建议的展开顺序：

步骤 1：[KMeans initialization on pretrained fused embedding。]

步骤 2：[定义三路 soft assignments：Q、Q_1、Q_2。]

步骤 3：[由 fused branch 构造 target distribution P。]

步骤 4：[解释为何采用 convex mixed KL guidance，而不是直接采用几何均值版本的 Q。]

步骤 5：[写 fused embedding 与 modality-specific embeddings 的 dense consistency。]

步骤 6：[写 cluster-usage regularization。]

步骤 7：[若启用，再写 center separation。]

步骤 8：[写 dead-cluster reinitialization，包括 farthest / uncertainty 两类策略。]

怎么写：[这一小节的核心任务是回答“为什么你的方法比 baseline 更稳”。重点必须写清三点：为什么不用几何均值 Q 而用 convex mixture Q；为什么需要 `cluster_usage_weight` 去防止小簇死亡；为什么 dead-cluster reinitialization 对不平衡空间域重要。]

建议优先参考的上传 PDF：[动机层面可参考 *Cui 等 - SpaBalance Balanced Learning for Efficient Spatial Multi-Omics Decoding.pdf*；问题意识补充可参考 *Zhu 等 - 2025 - BMCST Balanced multi-view clustering for spatially resolved transcriptomics with Mamba-driven dynam.pdf*。]

H. Complexity and implementation details

复杂度必须诚实写出：

复杂度点 1：[3-node motif 的显式枚举会带来明显计算代价。]

复杂度点 2：[global attention 存在 $O(N^2)$ 的时间/空间压力。]

复杂度点 3：[transformer 分支带来额外 memory overhead。]

复杂度点 4：[当前实现更适合典型规模的 paired spatial multi-omics datasets，而不是超大规模 spot 集合。]

写作时必须如实处理的实现提醒：

提醒 1： [正式主结果不能使用 ground-truth-guided checkpoint selection。若当前仍采用 `select_best=1` 且 `best_metric=ari`，投稿前必须修正，否则容易被审稿人质疑使用测试标签挑选最优模型。]

提醒 2： [`adj_k` 命令行参数当前没有真正传入 feature graph 构建；如果后续正文要写邻居数敏感性分析，必须先修复代码，再写实验。]

提醒 3： [写作时不要声称代码实现了 SpaMICS 的 shared/specific self-expression subspace，也不要声称实现了 SpaBalance 的 gradient conflict coordination。]

若后续补写实验设置部分，可沿用的解释口径（本文件暂不展开实验正文）：

`fusion=moe`： [说明主要性能提升来自动态跨模态专家路由，而不是普通的 variance fusion。]

`r_reinit=1`： [说明你已显式处理小簇死亡与不平衡空间域问题。]

`_alpha=0.1`： [说明聚类 guidance 以 integrated representation 为主，仅轻度吸收单模态信息。]

`tn_sim=dot`： [说明当前最佳配置更强调全局长程关系，而不是仅依赖邻接掩膜。]

`metric=ari`： [提醒这一点只能作为开发阶段调参线索，不能直接进入正式论文的无监督模型选择叙述。]

最后提醒： [本文件只保留写作框架与提醒，不提供论文正文，不预填参考文献条目。正式写作时，请根据各小节给出的“建议优先参考的上传 PDF”自行整理 `.bib` 文件。]